Actividad 17. La memoria del crimen: extracción de evidencia de un volcado RAM.

Apellidos: Tristán Rivera **Nombre(s):** Magdalena Yesenia
Fecha: 12 de noviembre de 2026 **Matrícula:** 174702 **Calf:** _____

Parte I. Análisis forense de memoria volátil.

Hechos: Elementos de la FGM especializada han obtenido una muestra de un volcado de memoria ram de un presunto cibercriminal, a quién se presume realice actividades para el trasiego de estupefacientes y rapto.

El departamento de investigación, análisis e inteligencia, ha recabado información de fuentes abiertas, derivado de lo anterior se conocen las siguientes hipótesis.

El cibercriminal tiene amplios conocimientos en tecnologías de la información, analiza y "engancha" a sus víctimas a través de ingeniería social por medio de redes sociales.

Se ha autodenominado "Morty", esto tras vincular un enlace de Reedit con un grupo secreto en Telegram, en donde se presume que la víctima con identificación reservada GTH, haya sido contactada por el mismo sujeto.

En este mismo canal de Telegram se ha obtenido un comentario de un usuario de nombre "Ricky", quién ha escrito que cualquier persona que desee pertenecer a "S0_Just_M0v3_Socy" deberá enviar 0.0000043 BTC a su cartera digital, inteligencia presume se trata de un grupo de cibercriminales que intentan formar una red botnet.

A través de la Mesa de Seguridad por la Paz Mundial, el organismo institucional SEDENE, ha proporcionado las iniciales FAF3, quién se presume sea un objetivo potencial. Asimismo, el cuerpo de inteligencia CNDI, ha proporcionado las iniciales TFE, como posible autor de los servidores Lunar que son utilizados para "publicitar" a víctimas que serán empleadas para prostitución.

Es indispensable conocer el ordenador que utiliza, para vincular el caso con la evidencia EV455FGM, en la que se obtuvo, que todos los ataques han sido realizados a través de cierto direccionamiento IP bajo un sistema operativo específico.

Se desea obtener una contraseña que coincida con la evidencia EV456FGM, en la que se observa el empleo de correos electrónicos para fines maliciosos.

También se buscar identificar los servicios Torrent que el cibercriminal utiliza para enviar los videos de sus víctimas y solicitar con ellos un rescate posterior.

Instrucciones: Detalle el proceso a través de capturas de pantallas, deberá incluir el comando ejecutado.

1. Utilice la herramienta Volatility (https://github.com/volatilityfoundation/volatility) el cuál puede ser ejecutado desde Kali Linux o bien mediante Windows, proceda a descargar la imagen de análisis a través del siguiente enlace: https://mega.nz/file/sh8wmCIL#b4tpech4wzc3QQ6YgQ2uZnOmctRZ2duQxDqxbkWYipQ

   Identifique la marca de tiempo local para el volcado de memoria.
   Comando:

```
volatility_2.6_win64_standalone.exe -f OtterCTF.vmem imageinfo
```

Resultado: Image date and time: 2018-08-04 19:34:22 UTC+0000 | Image local date and time: 2018-08-04 22:34:22 +0300. Perfil sugerido: Win7SP1x64.

```
PS C:\Users\imytr\Downloads\act17> .\vol.exe -f OtterCTF.vmem imageinfo
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
INFO    : volatility.debug    : Determining profile based on KDBG search...
          Suggested Profile(s) : Win7SP1x64, Win7SP0x64, Win2008R2SP0x64, Win2008R2SP1x64_23418, Win2008R2SP1x64, Win7SP
1x64_23418
                     AS Layer1 : WindowsAMD64PagedMemory (Kernel AS)
                     AS Layer2 : FileAddressSpace (C:\Users\imytr\Downloads\act17\OtterCTF.vmem)
                      PAE type : No PAE
                           DTB : 0x187000L
                          KDBG : 0xf80002c430a0L
          Number of Processors : 2
     Image Type (Service Pack) : 1
                KPCR for CPU 0 : 0xfffff80002c44d00L
                KPCR for CPU 1 : 0xfffff880009ef000L
             KUSER_SHARED_DATA : 0xfffff78000000000L
           Image date and time : 2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
     Image local date and time : 2018-08-04 22:34:22 +0300
PS C:\Users\imytr\Downloads\act17>
```

Captura — volatility imageinfo: Suggested Profile(s) Win7SP1x64 e Image local date and time 2018-08-04 22:34:22 +0300.

¿Cuál es su análisis respecto al resultado obtenido en “Image local date and time”?

Respuesta: La hora local está en zona UTC+0300, lo que indica que el equipo estaba configurado en el huso horario de Israel (Jerusalén). Esto ayuda a ubicar geográficamente al sospechoso y a situar el momento exacto de la captura de memoria (04/08/2018, 22:34 hora local), anclando la línea de tiempo de la investigación.

2. Identifique el Sistema Operativo y arquitectura que el cibercriminal ha utilizado.
   Comando:

```
volatility_2.6_win64_standalone.exe -f OtterCTF.vmem imageinfo
```

Resultado: Sistema operativo: Microsoft Windows 7 Service Pack 1, arquitectura x64 (64 bits). Perfil: Win7SP1x64 (ver línea «Suggested Profile(s)» y «Image Type (Service Pack): 1»).

```
PS C:\Users\imytr\Downloads\act17> .\vol.exe -f OtterCTF.vmem imageinfo
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
INFO    : volatility.debug    : Determining profile based on KDBG search...
          Suggested Profile(s) : Win7SP1x64, Win7SP0x64, Win2008R2SP0x64, Win2008R2SP1x64_23418, Win2008R2SP1x64, Win7SP
1x64_23418
                     AS Layer1 : WindowsAMD64PagedMemory (Kernel AS)
                     AS Layer2 : FileAddressSpace (C:\Users\imytr\Downloads\act17\OtterCTF.vmem)
                      PAE type : No PAE
                           DTB : 0x187000L
                          KDBG : 0xf80002c430a0L
          Number of Processors : 2
     Image Type (Service Pack) : 1
                KPCR for CPU 0 : 0xfffff80002c44d00L
                KPCR for CPU 1 : 0xfffff880009ef000L
             KUSER_SHARED_DATA : 0xfffff78000000000L
           Image date and time : 2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
     Image local date and time : 2018-08-04 22:34:22 +0300
PS C:\Users\imytr\Downloads\act17>
```

Captura — volatility imageinfo: Suggested Profile(s) Win7SP1x64 e Image local date and time 2018-08-04 22:34:22 +0300.

3. ¿Cuál es la contraseña del perfil del cibercriminal quién se presume utilizaba el ordenador pues el inicio de sesión se encontraba visible cuando el sistema en vivo estaba en ejecución?
   Comandos:

```
volatility -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 hashdump
volatility -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 lsadump
```

Resultado: El usuario del equipo es «Rick». La contraseña en texto claro, almacenada como secreto LSA «DefaultPassword» (visible en la columna de texto del lsadump como M.o.r.t.y.I.s.R.e.a.l.l.y.A.n.O.t.t.e.r), es: MortyIsReallyAnOtter

```
PS C:\Users\imytr\Downloads\act17> .\vol.exe -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 hashdump
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Administrator:500:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::
Guest:501:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::
Rick:1000:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:518172d012f97d3a8fcc089615283940:::
PS C:\Users\imytr\Downloads\act17> .\vol.exe -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 lsadump
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
DefaultPassword
0x00000000  28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   (...............
0x00000010  4d 00 6f 00 72 00 74 00 79 00 49 00 73 00 52 00   M.o.r.t.y.I.s.R.
0x00000020  65 00 61 00 6c 00 6c 00 79 00 41 00 6e 00 4f 00   e.a.l.l.y.A.n.O.
0x00000030  74 00 74 00 65 00 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00   t.t.e.r.........

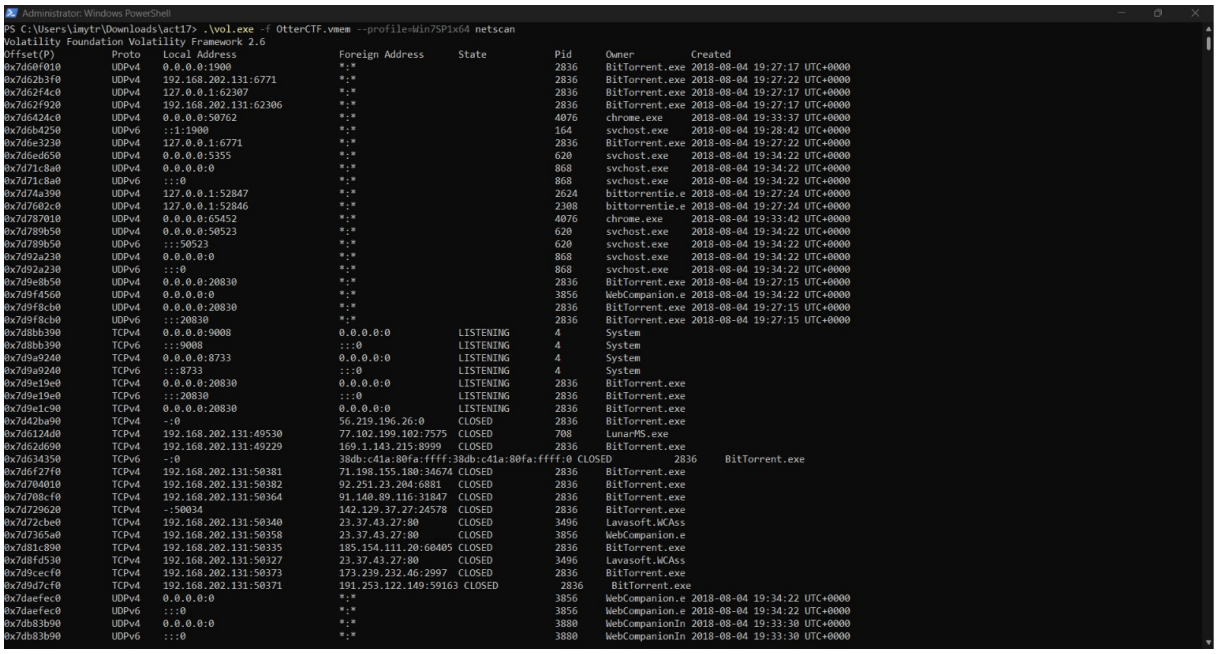
DPAPI_SYSTEM
0x00000000  2c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ,...............
0x00000010  01 00 00 00 36 9b ba a9 55 e1 92 82 09 e0 63 4c   ....6...U.....cL
0x00000020  20 74 63 14 9e d8 a0 4b 45 87 5a e4 bc f2 77 a5   .tc....KE.Z...w.
0x00000030  25 3f 47 12 0b e5 4d a5 c8 35 cf dc 00 00 00 00   %?G...M..5......
```

Captura — hashdump (usuarios Administrator, Guest, Rick) y lsadump mostrando DefaultPassword = MortyIsReallyAnOtter.

4. Identifique el direccionamiento IP que fue utilizado por el cibercriminal al momento de atacar el sistema local.
   Comando:

```
volatility -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 netscan
```

Resultado: Dirección IP local del equipo del cibercriminal: 192.168.202.131



Captura — volatility netscan: LunarMS.exe (PID 708) conecta 192.168.202.131 → 77.102.199.102:7575.

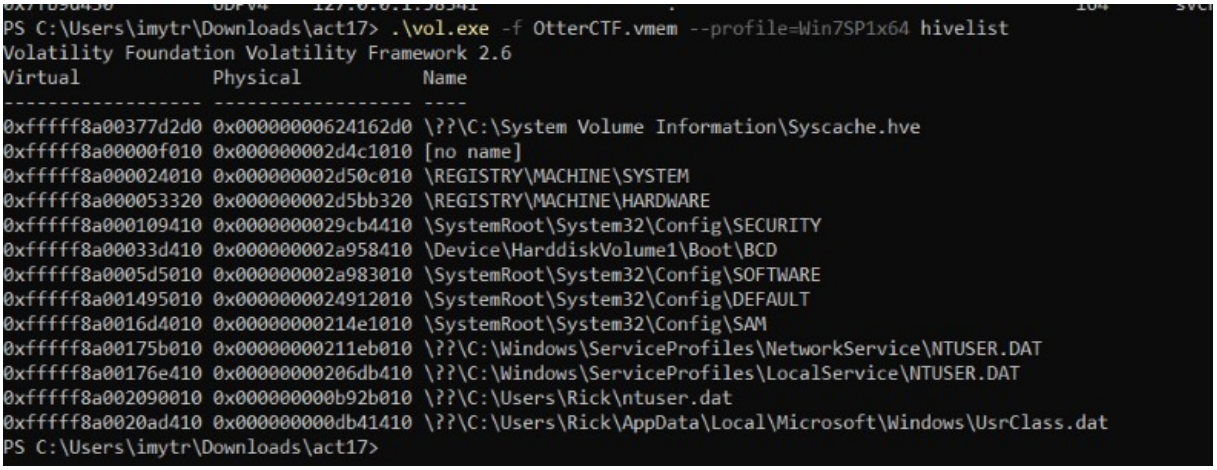
5. Visualice las llaves del Registro del Sistema disponibles.
   ¿Por qué es de utilidad conocer el Registro del Sistema del dispositivo comprometido?

Respuesta: El Registro de Windows es una base de datos central que guarda la configuración del sistema operativo, las cuentas de usuario (SAM), el software instalado, los dispositivos conectados, la configuración de red, las claves de arranque automático (mecanismos de persistencia de malware) y numerosas marcas de tiempo (UserAssist, ShimCache, MRU). Analizarlo permite reconstruir la actividad del usuario, identificar programas ejecutados y detectar persistencia de software malicioso.

Comando:

```
volatility -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 hivelist
```

Resultado: Se listan las hives con su desplazamiento virtual y físico: SYSTEM, SOFTWARE, SAM, SECURITY, HARDWARE, DEFAULT, NTUSER.DAT de cada usuario y UsrClass.dat.



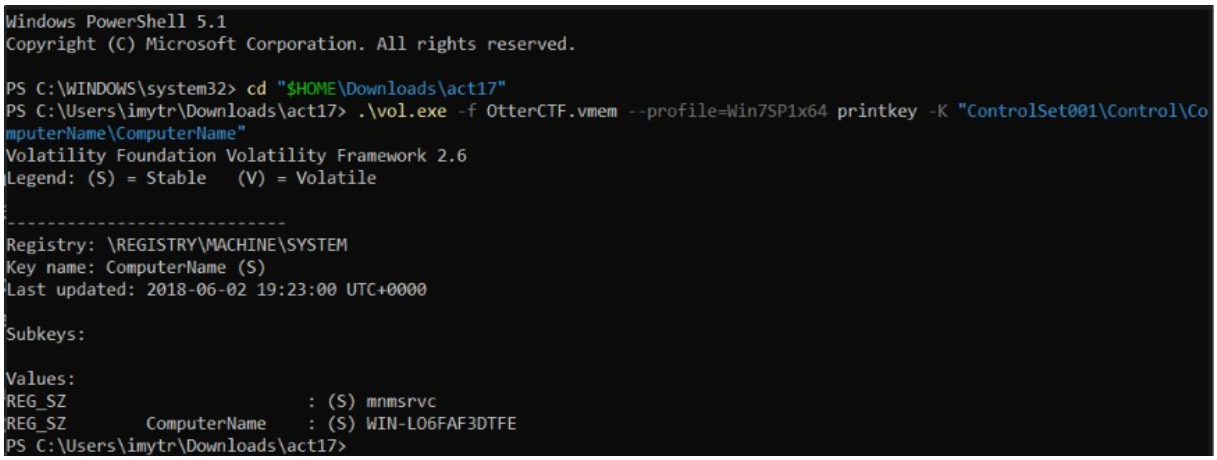
```
PS C:\Users\imytr\Downloads\act17> .\vol.exe -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 hivelist
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Virtual            Physical           Name
------------------ ------------------ ----
0xfffff8a00377d2d0 0x00000000624162d0 \??\C:\System Volume Information\Syscache.hve
0xfffff8a00000f010 0x000000002d4c1010 [no name]
0xfffff8a000024010 0x000000002d50c010 \REGISTRY\MACHINE\SYSTEM
0xfffff8a000053320 0x000000002d5bb320 \REGISTRY\MACHINE\HARDWARE
0xfffff8a000109410 0x0000000029cb4410 \SystemRoot\System32\Config\SECURITY
0xfffff8a00033d410 0x000000002a958410 \Device\HarddiskVolume1\Boot\BCD
0xfffff8a0005d5010 0x000000002a983010 \SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE
0xfffff8a001495010 0x0000000024912010 \SystemRoot\System32\Config\DEFAULT
0xfffff8a0016d4010 0x00000000214e1010 \SystemRoot\System32\Config\SAM
0xfffff8a00175b010 0x00000000211eb010 \??\C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\NTUSER.DAT
0xfffff8a00176e410 0x00000000206db410 \??\C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\NTUSER.DAT
0xfffff8a002090010 0x000000000b92b010 \??\C:\Users\Rick\ntuser.dat
0xfffff8a0020ad410 0x000000000db41410 \??\C:\Users\Rick\AppData\Local\Microsoft\Windows\UsrClass.dat
PS C:\Users\imytr\Downloads\act17>
```

Captura — volatility hivelist: rutas de las hives del Registro (SYSTEM, SOFTWARE, SAM, SECURITY, NTUSER.DAT de Rick, etc.).

6. Identifique el nombre del ordenador del cibercriminal
   Comando:

```
volatility -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 printkey -K "ControlSet001\
Control\ComputerName\ComputerName"
```

Resultado: Nombre del equipo: WIN-LO6FAF3DTFE



Captura — printkey ComputerName: el valor ComputerName es WIN-LO6FAF3DTFE.

7. Identifique tres procesos que considere importante del cual el cibercriminal haya iniciado la ejecución del software.
   Comando:

```
volatility -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 pstree
```

Resultado: Del árbol de procesos destacan LunarMS.exe (PID 708), «Rick And Morty» (PID 3820, con su hijo vmware-tray.exe PID 3720) y chrome.exe (PID 4076).

```
PS C:\Users\imytr\Downloads\act17> .\vol.exe -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 pstree
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Name                                                  Pid   PPid   Thds   Hnds Time
-------------------------------------------------- ------ ------ ------ ------ ----
 0xfffffa801b27e060:explorer.exe                     2728   2696     33    854 2018-08-04 19:27:04 UTC+0000
. 0xfffffa801b486b30:Rick And Morty                  3820   2728      4    185 2018-08-04 19:32:55 UTC+0000
.. 0xfffffa801a4c5b30:vmware-tray.ex                 3720   3820      8    147 2018-08-04 19:33:02 UTC+0000
. 0xfffffa801b2f02e0:WebCompanion.e                  2844   2728      0 ------ 2018-08-04 19:27:07 UTC+0000
. 0xfffffa801a4e3870:chrome.exe                      4076   2728     44   1160 2018-08-04 19:29:30 UTC+0000
.. 0xfffffa801a4eab30:chrome.exe                     4084   4076      8     86 2018-08-04 19:29:30 UTC+0000
.. 0xfffffa801a5ef1f0:chrome.exe                     1796   4076     15    170 2018-08-04 19:33:41 UTC+0000
.. 0xfffffa801aa00a90:chrome.exe                     3924   4076     16    228 2018-08-04 19:29:51 UTC+0000
.. 0xfffffa801a635240:chrome.exe                     3648   4076     16    207 2018-08-04 19:33:38 UTC+0000
.. 0xfffffa801a502b30:chrome.exe                      576   4076      2     58 2018-08-04 19:29:31 UTC+0000
.. 0xfffffa801a4f7b30:chrome.exe                     1808   4076     13    229 2018-08-04 19:29:32 UTC+0000
.. 0xfffffa801a7f98f0:chrome.exe                     2748   4076     15    181 2018-08-04 19:31:15 UTC+0000
. 0xfffffa801b5cb740:LunarMS.exe                      708   2728     18    346 2018-08-04 19:27:39 UTC+0000
. 0xfffffa801b1cdb30:vmtoolsd.exe                    2804   2728      6    190 2018-08-04 19:27:06 UTC+0000
. 0xfffffa801b290b30:BitTorrent.exe                  2836   2728     24    471 2018-08-04 19:27:07 UTC+0000
.. 0xfffffa801b4c9b30:bittorrentie.e                 2624   2836     13    316 2018-08-04 19:27:21 UTC+0000
.. 0xfffffa801b4a7b30:bittorrentie.e                 2308   2836     15    337 2018-08-04 19:27:19 UTC+0000
 0xfffffa8018d44740:System                              4      0     95    411 2018-08-04 19:26:03 UTC+0000
. 0xfffffa801947e4d0:smss.exe                        260      4      2     30 2018-08-04 19:26:03 UTC+0000
 0xfffffa801a2ed060:wininit.exe                      396    336      3     78 2018-08-04 19:26:11 UTC+0000
. 0xfffffa801ab377c0:services.exe                    492    396     11    242 2018-08-04 19:26:12 UTC+0000
.. 0xfffffa801afe7800:svchost.exe                    1948    492      6     96 2018-08-04 19:26:42 UTC+0000
.. 0xfffffa801ae92920:vmtoolsd.exe                   1428    492      9    313 2018-08-04 19:26:27 UTC+0000
... 0xfffffa801a572b30:cmd.exe                       3916   1428      0 ------ 2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
.. 0xfffffa801ae0f630:VGAuthService.                 1356    492      3     85 2018-08-04 19:26:25 UTC+0000
.. 0xfffffa801abbdb30:vmacthlp.exe                    668    492      3     56 2018-08-04 19:26:16 UTC+0000
.. 0xfffffa801aad1060:Lavasoft.WCAss                 3496    492     14    473 2018-08-04 19:33:49 UTC+0000
.. 0xfffffa801a6af9f0:svchost.exe                     164    492     12    147 2018-08-04 19:28:42 UTC+0000
.. 0xfffffa801ac2e9e0:svchost.exe                     808    492     22    508 2018-08-04 19:26:18 UTC+0000
... 0xfffffa801ac753a0:audiodg.exe                    960    808      7    151 2018-08-04 19:26:19 UTC+0000
.. 0xfffffa801ae7f630:dllhost.exe                    1324    492     15    207 2018-08-04 19:26:42 UTC+0000
.. 0xfffffa801a6c2700:mscorsvw.exe                   3124    492      7     77 2018-08-04 19:28:43 UTC+0000
.. 0xfffffa801b232060:sppsvc.exe                     2500    492      4    149 2018-08-04 19:26:58 UTC+0000
.. 0xfffffa801abebb30:svchost.exe                     712    492      8    301 2018-08-04 19:26:17 UTC+0000
.. 0xfffffa801ad718a0:svchost.exe                    1164    492     18    312 2018-08-04 19:26:23 UTC+0000
.. 0xfffffa801ac31b30:svchost.exe                     844    492     17    396 2018-08-04 19:26:18 UTC+0000
... 0xfffffa801b1fab30:dwm.exe                       2704    844      4     97 2018-08-04 19:27:04 UTC+0000
.. 0xfffffa801988c2d0:PresentationFo                  724    492      6    148 2018-08-04 19:27:52 UTC+0000
.. 0xfffffa801b603610:mscorsvw.exe                    412    492      7     86 2018-08-04 19:28:42 UTC+0000
.. 0xfffffa8018e3c890:svchost.exe                     604    492     11    376 2018-08-04 19:26:16 UTC+0000
... 0xfffffa8019124b30:WmiPrvSE.exe                  1800    604      9    222 2018-08-04 19:26:39 UTC+0000
... 0xfffffa801b112060:WmiPrvSE.exe                  2136    604     12    324 2018-08-04 19:26:51 UTC+0000
.. 0xfffffa801ad5ab30:spoolsv.exe                    1120    492     14    346 2018-08-04 19:26:22 UTC+0000
```

Captura — volatility pstree: LunarMS.exe (708), Rick And Morty (3820) → vmware-tray.exe (3720), chrome.exe (4076), BitTorrent.exe.

Proceso A: **LunarMS.exe (PID 708)**
¿Por qué considera que es importante?

Respuesta: LunarMS.exe es el cliente de un servidor privado del juego MapleStory; es el software malicioso central de este caso, pues mantiene una conexión activa con el servidor del atacante (77.102.199.102:7575) y funciona como señuelo y canal de control.

Proceso B: **Rick And Morty season 1 download.exe**
¿Por qué considera que es importante?

Respuesta: Es un ejecutable descargado por torrent que se hace pasar por un capítulo de la serie «Rick and Morty». En realidad es el vector de infección disfrazado: oculta el proceso vmware-tray.exe (PID 3720), donde se esconde la dirección de la cartera del rescate.

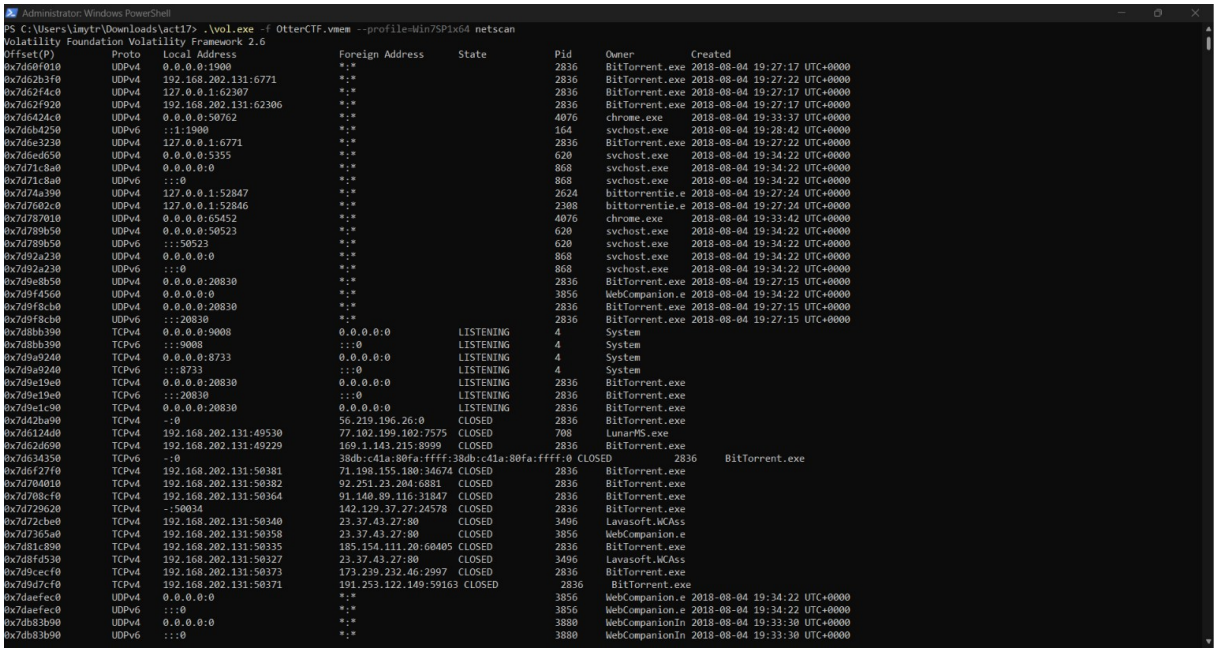
Proceso C: **chrome.exe (PID 4076)**
¿Por qué considera que es importante?

Respuesta: Es el navegador con el que el cibercriminal abrió el webmail (RickoPicko@mail.com) para su ingeniería social. Su memoria conserva evidencia de los correos y sesiones usados en los ataques.

8. Identifique el direccionamiento IP que conecta al servidor malicioso.
   Comando:

```
volatility -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 netscan
```

Resultado: El proceso LunarMS.exe mantiene una conexión con el servidor malicioso 77.102.199.102.



Captura — volatility netscan: LunarMS.exe (PID 708) conecta 192.168.202.131 → 77.102.199.102:7575.

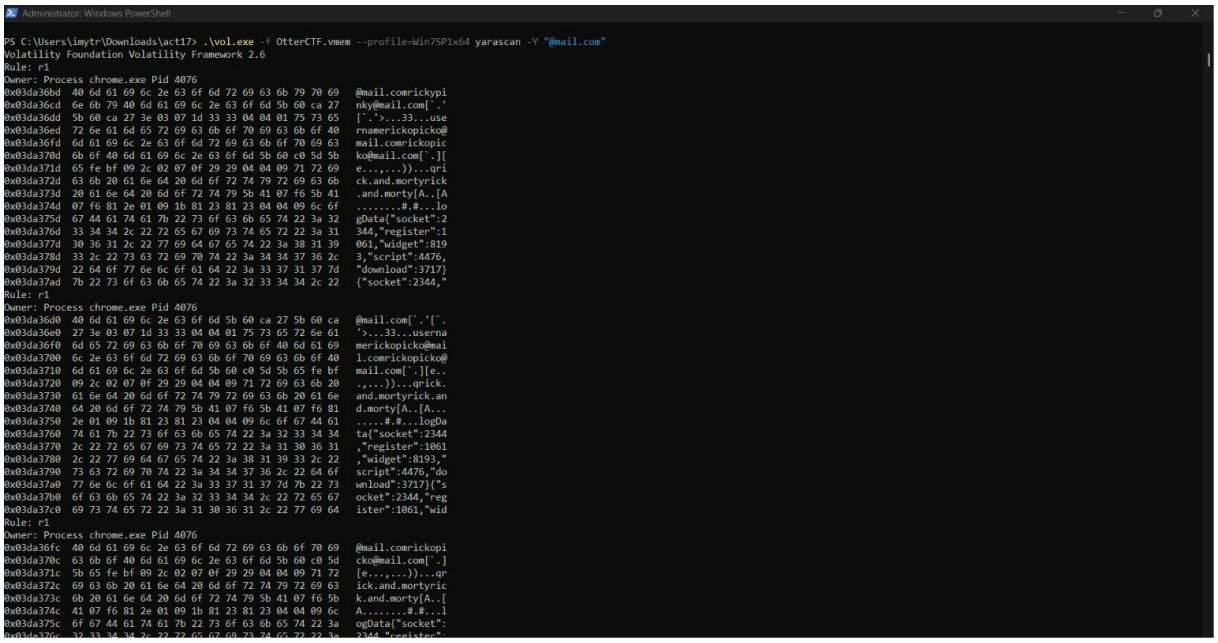
¿Cuál fue el puerto que utilizó además de la dirección IP? **Puerto 7575 (TCP).**

¿Cuál es la ubicación posible del atacante (https://www.geolocation.com/es)?
Londres, Inglaterra (Reino Unido) — ISP Virgin Media (lat 51.50853, lon -0.12574), según la geolocalización de la IP 77.102.199.102.

9. Identifique los correos electrónicos que el cibercriminal utilizó para llevar a cabo los ataques de ingeniería social.
   Comando:

```
volatility -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 yarascan -Y "@mail.com"
```

Resultado: En la memoria de chrome.exe (PID 4076) se recuperan las direcciones de correo y la sesión del webmail.



Captura — yarascan «@mail.com»: direcciones rickopicko@mail.com y rickypinky@mail.com en la memoria de chrome.exe (PID 4076).

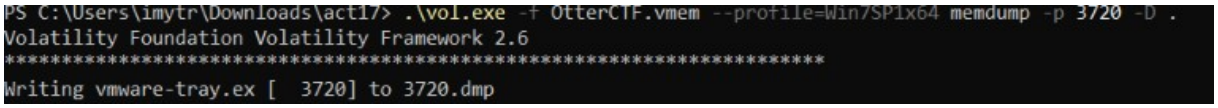
¿Cuáles fueron los correos empleados? **rickopicko@mail.com (cuenta del cibercriminal) y rickypinky@mail.com (contacto/destinatario).**
¿Desde qué plataforma y navegador fueron abiertos estos correos electrónicos? **Plataforma mail.com (webmail home.navigator-lxa.mail.com), abiertos con Google Chrome sobre Windows.**

10. Después de un análisis exhaustivo, se obtuvo un indicio de interés, se trata del proceso 3720, el cuál fue ejecutado en el ordenador vulnerado, dicho proceso indica una ejecución falsa de un programa, sin embargo, oculta un mensaje malicioso.

    Identifique pues la cartera del monedero cripto a dónde presuntamente son enviado los recursos del rescate.
    Comandos:

```
volatility -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 memdump -p 3720 -D .
[regex]::Match([IO.File]::ReadAllText("$PWD\3720.dmp",
[Text.Encoding]::Unicode),"1Mmp[A-Za-z0-9]{25,34}").Value
```

Resultado: Se vuelca la memoria del proceso 3720 (vmware-tray.exe) y, buscando la cadena en Unicode, se obtiene la dirección de la cartera Bitcoin: 1MmpEmebJkqXG8nQv4cjJSmxZQFVmFo63M



Captura — memdump -p 3720: volcado de vmware-tray.exe a 3720.dmp.



Captura — extracción de la wallet desde 3720.dmp (Unicode): 1MmpEmebJkqXG8nQv4cjJSmxZQFVmFo63M.

¿Cuál es la cartera de criptomoneda? **1MmpEmebJkqXG8nQv4cjJSmxZQFVmFo63M**

¿Dicha cartea se encuentra reportada en listas negras de BTC black (https://btcblack.it/index.cgi/verify)? **Verificar en https://btcblack.it/index.cgi/verify con la dirección 1MmpEmebJkqXG8nQv4cjJSmxZQFVmFo63M.**